(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 110654540 A
(43)申请公布日 2020.01.07

(21)申请号 201910993618.5

(22)申请日 2019.10.18

(71)申请人 中国地质大学(北京)
地址 100083 北京市海淀区学院路29号

(72)发明人 钱荣毅 杨煜坤 李建

(74)专利代理机构 北京兴智翔达知识产权代理有限公司 11768
代理人 蒋常雪

(51)Int.Cl.
B64C 39/02(2006.01)
B64D 27/24(2006.01)
B64C 27/14(2006.01)
B64D 1/08(2006.01)

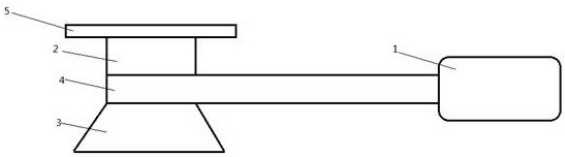
权利要求书1页 说明书6页 附图2页

(54)发明名称

一种低空多旋翼无人飞行器系统及其控制方法

(57)摘要

本发明实施例提供一种低空多旋翼无人飞行器系统及其控制方法。其中，系统包括：飞行控制板、无刷电机、推进器和电子调节器；所述无刷电机与无人飞行器的任一机臂连接，位于所述任一机臂的上方，所述无刷电机与所述任一机臂对应的机翼连接；所述推进器与所述任一机臂连接，位于所述任一机臂的下方；所述无刷电机与所述电子调节器连接，所述电子调节器与所述飞行控制板连接。本发明实施例提供的系统及方法，通过设置推进器，在推进器提供的推力的作用下，能够提高载重量和垂直起降速度，并实现省电优化，提高了工作效率，能够满足在地震勘探中快速垂直起降投放震源获取地震记录数据的专业技术要求。



CN 110654540 A

1.一种低空多旋翼无人飞行器系统,其特征在于,包括:

飞行控制板、无刷电机、推进器和电子调节器;

所述无刷电机与无人飞行器的任一机臂连接,位于所述任一机臂的上方,所述无刷电机与所述任一机臂对应的机翼连接;

所述推进器与所述任一机臂连接,位于所述任一机臂的下方;

所述无刷电机与所述电子调节器连接,所述电子调节器与所述飞行控制板连接。

2.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述推进器与所述电子调节器连接。

3.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述推进器的推力的方向为垂直于所述任一机臂向上。

4.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述飞行控制板中包括重量传感器,所述重量传感器用于测量所述无人飞行器的重量。

5.一种如权利要求1-4任一所述的低空多旋翼无人飞行器系统的控制方法,其特征在于,包括:

无人飞行器解锁飞行,推进器和与所述推进器对应的机翼均开启,其中,所述推进器对应的机翼为与所述推进器连接的机臂对应的机翼;

所述无人飞行器飞行至震源投放位置并保持悬停状态,进行震源投放。

6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述无人飞行器飞行至震源投放位置并保持悬停状态,进行震源投放,之后还包括:

飞行控制板中的重量传感器测量所述无人飞行器的重量;

所述飞行控制板根据所述无人飞行器的重量,通过电子调节器调节所述推进器的转速和与所述推进器对应的机翼的转速。

7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述飞行控制板根据所述无人飞行器的重量,通过电子调节器调节所述推进器的转速和与所述推进器对应的机翼的转速,具体包括:

所述飞行控制板根据所述无人飞行器的重量,向所述电子调节器发送控制信号;

所述电子调节器根据所述控制信号,调节所述推进器的转速和与所述推进器对应的机翼的转速。

8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述电子调节器根据所述控制信号,调节所述推进器的转速和与所述推进器对应的机翼的转速,具体包括:

所述电子调节器将控制信号转换为电流信号;

所述电子调节器根据所述电流信号,调节所述推进器的转速和与所述推进器对应的机翼的转速。

一种低空多旋翼无人飞行器系统及其控制方法

[0001]

技术领域

[0002] 本发明涉及地震勘探技术领域，尤其涉及一种低空多旋翼无人飞行器系统及其控制方法。

[0003]

背景技术

[0004] 地震勘探是利用地下介质弹性和密度的差异，通过观测和分析大地对人工激发地震波的响应，推断地下岩层的性质和形态的地球物理勘探方法。地震勘探是钻探前勘测石油和天然气等资源的重要手段，在煤田和工程地质勘查、区域地质研究和地壳研究等方面，也得到了广泛应用。

[0005] 为了能够在复杂地表(地形起伏剧烈、交通困难和高密度植被覆盖)等传统地震勘探震源难以到达和开展工作的地区进行地震勘探，现有技术中通常采用无人飞行器投放震源。

[0006] 对于震源投放，要求无人飞行器垂直起降速度快且负载重量大。然而现有的低空多旋翼无人飞行器虽然可以实现自主飞行和定点起降等功能，但是垂直起降速度慢且负载重量小，导致工作效率极低，难以满足在地震勘探中快速垂直起降投放震源获取地震记录数据的专业技术要求，无法达到最佳勘探效果。

[0007] 现有技术中，为了提高低空多旋翼无人飞行器的垂直起降速度和负载重量，一般是通过加大电机的功率来实现，但是在这种情况下也会增加无人飞行器自身的重量和体积，导致灵活性变差，无法满足实际的需求。

[0008]

发明内容

[0009] 针对现有技术存在的问题，本发明实施例提供一种低空多旋翼无人飞行器系统及其控制方法。

[0010] 第一方面，本发明实施例提供一种低空多旋翼无人飞行器系统，包括：

飞行控制板、无刷电机、推进器和电子调节器；

所述无刷电机与无人飞行器的任一机臂连接，位于所述任一机臂的上方，所述无刷电机与所述任一机臂对应的机翼连接；

所述推进器与所述任一机臂连接，位于所述任一机臂的下方；

所述无刷电机与所述电子调节器连接，所述电子调节器与所述飞行控制板连接。

[0011] 进一步地，所述推进器与所述电子调节器连接。

[0012] 进一步地，所述推进器的推力的方向为垂直于所述任一机臂向上。

[0013] 进一步地，所述飞行控制板中包括重量传感器，所述重量传感器用于测量所述无人飞行器的重量。

[0014] 第二方面，本发明实施例提供一种如第一方面所述的低空多旋翼无人飞行器系统的控制方法，包括：

无人飞行器解锁飞行，推进器和与所述推进器对应的机翼均开启，其中，所述推进器对应的机翼为与所述推进器连接的机臂对应的机翼；

所述无人飞行器飞行至震源投放位置并保持悬停状态，进行震源投放。

[0015] 进一步地，所述无人飞行器飞行至震源投放位置并保持悬停状态，进行震源投放，之后还包括：

飞行控制板中的重量传感器测量所述无人飞行器的重量；

所述飞行控制板根据所述无人飞行器的重量，通过电子调节器调节所述推进器的转速和与所述推进器对应的机翼的转速。

[0016] 进一步地，所述飞行控制板根据所述无人飞行器的重量，通过电子调节器调节所述推进器的转速和与所述推进器对应的机翼的转速，具体包括：

所述飞行控制板根据所述无人飞行器的重量，向所述电子调节器发送控制信号；

所述电子调节器根据所述控制信号，调节所述推进器的转速和与所述推进器对应的机翼的转速。

[0017] 进一步地，所述电子调节器根据所述控制信号，调节所述推进器的转速和与所述推进器对应的机翼的转速，具体包括：

所述电子调节器将控制信号转换为电流信号；

所述电子调节器根据所述电流信号，调节所述推进器的转速和与所述推进器对应的机翼的转速。。

[0018] 本发明实施例提供的一种低空多旋翼无人飞行器系统及其控制方法，通过设置推进器，在推进器提供的推力的作用下，能够提高载重量和垂直起降速度，并实现省电优化，提高了工作效率，能够满足在地震勘探中快速垂直起降投放震源获取地震记录数据的专业技术要求，达到好的勘探效果。

[0019]

附图说明

[0020] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0021] 图1为本发明实施例提供的一种低空多旋翼无人飞行器系统的结构示意图；

图2为本发明实施例提供的一种低空多旋翼无人飞行器系统的控制方法流程图；

图3为本发明实施例提供的一种低空多旋翼无人飞行器系统的工作流程图；

其中，

1——飞行控制板；	2——无刷电机；	3——推进器；
4——机臂；	5——机翼。	

具体实施方式

[0022] 为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0023] 图1为本发明实施例提供的一种低空多旋翼无人飞行器系统的结构示意图，如图1所示，包括：飞行控制板1、无刷电机2、推进器3和电子调节器；所述无刷电机2与无人飞行器的任一机臂4连接，位于所述任一机臂4的上方，所述无刷电机2与所述任一机臂4对应的机翼5连接；所述推进器3与所述任一机臂4连接，位于所述任一机臂4的下方；所述无刷电机2与所述电子调节器连接，所述电子调节器与所述飞行控制板1连接。

[0024] 需要说明的是，本发明实施例中提到的无人飞行器均为低空多旋翼无人飞行器。多旋翼无人飞行器，是一种具有三个及以上旋翼轴的特殊的无人驾驶旋翼飞行器。

[0025] 下面对于本实施例中提到的结构等进行具体说明：无刷电机2是由电动机主体和驱动器组成，具有典型的机电一体化性。由于无刷电机2是以自控式运行的，所以不会像变频调速下重载启动的同步电机那样在转子上另加启动绕组，也不会在负载突变时产生振荡和失步。中小容量的无刷电机2的永磁体，现在多采用高磁能级的稀土钕铁硼(Nd-Fe-B)材料。推进器3在船舶、航空等领域应用的较为广泛，主要是用来推动船舶、船艇前进的，其推动器的种类繁多，螺旋桨推进器、电动船用推进器、航空推进器、喷水推进器等等。电子调节器将飞行控制板的控制信号，转变为电流信号，用于控制调节无刷电机2的转速，进而控制调节机翼5的转速。通常每个无刷电机2正常工作时电流很大，如果没有电子调节器的存在，飞行控制板根本无法承受这样大的电流，且飞行控制板自身也没有驱动无刷电机2的功能。

[0026] 具体地，所述无刷电机2与所述任一机臂4对应的机翼5连接，是指：在无刷电机2的上方连接有任一机臂4对应的机翼5。需要说明的是，无人飞行器的机臂和机翼是一一对应的。无刷电机2为机翼5的开启提供能量。

[0027] 进一步地，所述无刷电机2与所述电子调节器连接，所述电子调节器与所述飞行控制板1连接，由电子调节器分别连接无刷电机2和飞行控制板1，在无人飞行器解锁飞行时，来自飞行控制板1的控制信号，通过无刷电机2控制调节机翼5的转速。

[0028] 进一步地，本发明实施例中的基于无人飞行器的震源投放系统在工作时：无人飞行器解锁飞行，飞行控制板1通过电子调节器控制无刷电机2，以使得机翼5开启，同时推进器3开启为无人飞行器提供推力，无人飞行器飞行至震源投放位置进行震源投放，由于推进器3的推力的作用使得本发明实施例中的基于无人飞行器的震源投放系统的载重量加大。

[0029] 本发明实施例提供的基于无人飞行器的震源投放系统，针对现有技术中的基于无人飞行器的震源投放系统中存在的载重量较小，垂直起降较慢的问题，设置了推进器3，在推进器3提供的推力的作用下，能够提高载重量和垂直起降速度，并实现省电优化，提高了工作效率，能够满足在地震勘探中快速垂直起降投放震源获取地震记录数据的专业技术要求，达到好的勘探效果。

[0030] 本发明实施例提供的基于无人飞行器的震源投放系统相较于人工震源技术，省去了人工布设和滚动排列的过程，使生产效率大幅调高，并且节省了人力物力。本发明实施例提供的基于无人飞行器的震源投放系统相较于传统二维固定排列探测技术具有数据量大，

探测范围广,解释精度高的优势。

[0031] 基于上述实施例,所述推进器3与所述电子调节器连接。

[0032] 在上述实施例中,电子调节器一边与无刷电机2连接,一边与飞行控制板1连接。在本实施例中,电子调节器还与推进器3连接。

[0033] 具体地,本实施例也就是说,飞行控制板1通过电子调节器控制调节推进器。

[0034] 进一步地,本发明实施例中的基于无人飞行器的震源投放系统在工作时:无人飞行器解锁飞行,飞行控制板1通过电子调节器控制无刷电机2,以使得机翼5开启,同时飞行控制板1通过电子调节器控制推进器3开启为无人飞行器提供推力,无人飞行器飞行至震源投放位置进行震源投放。

[0035] 本发明实施例提供的基于无人飞行器的震源投放系统,设置了推进器3与电子调节器连接,在飞行控制板1通过电子调节器控制推进器3开启为无人飞行器提供推力的作用下,能够更好的控制无刷电机2和推进器3的转速,从而达到更好的飞行和悬停状态。

[0036] 基于上述实施例,所述推进器3的推力的方向为垂直于所述任一机臂4向上。

[0037] 基于上述实施例,所述飞行控制板1中包括重量传感器,所述重量传感器用于测量所述无人飞行器的重量。

[0038] 本发明提供的基于无人飞行器的震源投放系统,是为进行震源投放。在系统进行震源投放后,由于震源的减少使得无人飞行器的载重量减小,此时需要调节机翼5和推进器3的转速以使得无人飞行器维持最低转速。因此,本实施例在飞行控制板1中设置有重量传感器,用于测量所述无人飞行器的重量,当所述重量传感器测量到无人飞行器的重量的变化时,飞行控制板1通过电子调节器调节机翼5和推进器3的转速,当重量传感器测量到无人飞行器的重量的减小时,飞行控制板1通过电子调节器调节机翼5和推进器3的转速降低。

[0039] 本发明提供的基于无人飞行器的震源投放系统,通过设置重量传感器,进而调节机翼5和推进器3的转速,能够基于最低转速运转维持无人飞行器在空中悬停,无刷电机2和推进器3的速度降低耗电量减少,以最佳省电模式顺利完成投放任务。

[0040] 基于上述实施例,所述任一机臂对应的机翼为大弧度机翼。

[0041] 本发明提供的基于无人飞行器的震源投放系统,通过设置机翼5为大弧度机翼,增加机翼上表面的弧度,有效地提升机翼5的升力,增加无人飞行器的垂直起降速度和负载重量。

[0042] 在上述任一实施例的基础上,图2为本发明实施例提供的一种低空多旋翼无人飞行器系统的控制方法流程图,如图2所示,包括:步骤201:无人飞行器解锁飞行,推进器3和与所述推进器3对应的机翼5均开启,其中,所述推进器3对应的机翼5为与所述推进器3连接的机臂4对应的机翼5;步骤202:所述无人飞行器飞行至震源投放位置并保持悬停状态,进行震源投放。

[0043] 具体地,所述推进器3和与所述推进器3对应的机翼5均开启是指:在无人飞行器解锁飞行时,推进器3开启且与所述推进器3连接的机臂4对应的机翼5开启。在推进器3和机翼5的共同作用下,所述无人飞行器飞行至震源投放位置并保持悬停状态,进行震源投放。

[0044] 本发明实施例提供的基于无人飞行器的震源投放方法,通过设置推进器3和与所述推进器3对应的机翼5均开启进行飞行,能够提高载重量和垂直起降速度,并实现省电优化,提高了工作效率,能够满足在地震勘探中快速垂直起降投放震源获取地震记录数据的

专业技术要求，达到好的勘探效果。

[0045] 基于上述实施例，所述步骤202，之后还包括：飞行控制板1中的重量传感器测量所述无人飞行器的重量；所述飞行控制板1根据所述无人飞行器的重量，通过电子调节器调节所述推进器3的转速和与所述推进器对应的机翼5的转速。

[0046] 需要说明的是，所述飞行控制板1调节与所述推进器对应的机翼5的转速，是通过调节与机翼5连接的无刷电机2完成的。

[0047] 本发明实施例提供的基于无人飞行器的震源投放方法，通过设置飞行控制板1根据所述无人飞行器的重量，通过电子调节器调节所述推进器3的转速和与所述推进器对应的机翼5的转速，能够使得无人飞行器以最低转速悬停，达到了更好的飞行和悬停状态，且起到节能省电的作用。

[0048] 基于上述实施例，所述飞行控制板1根据所述无人飞行器的重量，通过电子调节器调节所述推进器3的转速和与所述推进器3对应的机翼5的转速，具体包括：所述飞行控制板1根据所述无人飞行器的重量，向所述电子调节器发送控制信号；所述电子调节器根据所述控制信号，调节所述推进器3的转速和与所述推进器3对应的机翼5的转速。

[0049] 基于上述实施例，所述电子调节器根据所述控制信号，调节所述推进器3的转速和与所述推进器3对应的机翼5的转速，具体包括：所述电子调节器将控制信号转换为电流信号；所述电子调节器根据所述电流信号，调节所述推进器3的转速和与所述推进器3对应的机翼5的转速。

[0050] 作为一个优选实施例，图3为本发明实施例提供的一种低空多旋翼无人飞行器系统的工作流程图，如图3所示，包括：

无人飞行器解锁飞行，推进器3和与所述推进器3对应的机翼5均开启，其中，所述推进器3对应的机翼5为与所述推进器3连接的机臂4对应的机翼5。

[0051] 所述无人飞行器飞行至震源投放位置并保持悬停状态，进行震源投放。

[0052] 飞行控制板1中的重量传感器测量所述无人飞行器的重量。

[0053] 所述飞行控制板1根据所述无人飞行器的重量，向所述电子调节器发送控制信号。

[0054] 所述电子调节器将控制信号转换为电流信号。

[0055] 所述电子调节器根据所述电流信号，调节所述推进器3的转速和与所述推进器3对应的机翼5的转速。

[0056] 基于上述实施例，本发明实施例还提供了一种无人飞行器，包括飞行控制板1、多个机臂4、多个机翼5，其中，所述多个机臂4与所述多个机翼5一一对应；任一机臂4的上方连接有无刷电机2，所述无刷电机2与和所述任一机臂4对应的机翼5连接，任一机臂4的下方连接有推进器3；所述无刷电机2和所述推进器3均与电子调节器连接，所述电子调节器与所述飞行控制板1连接；所述推进器3的推力的方向为垂直于与所述推进器3连接的机臂4向上；所述飞行控制板1中包括重量传感器，所述重量传感器用于测量无人飞行器的重量；多个机翼5均为大弧度机翼。

[0057] 本发明实施例提供的基于无人飞行器的震源投放系统、方法及无人飞行器，针对现有技术中的基于无人飞行器的震源投放系统中存在的载重量较小，垂直起降较慢的问题，设置了推进器3，在推进器3提供的推力的作用下，能够提高载重量和垂直起降速度，并实现省电优化，提高了工作效率，能够满足在地震勘探中快速垂直起降投放震源获取地震

记录数据的专业技术要求，达到好的勘探效果。省去了人工布设和滚动排列的过程，使生产效率大幅调高，并且节省了人力物力。本发明实施例提供的基于无人飞行器的震源投放系统相较于传统二维固定排列探测技术具有数据量大，探测范围广，解释精度高的优势。设置了推进器3与电子调节器连接，在飞行控制板1通过电子调节器控制推进器3开启为无人飞行器提供推力的作用下，能够更好的控制无刷电机2和推进器3的转速，从而达到更好的飞行和悬停状态。通过设置重量传感器，进而调节机翼5和推进器3的转速，能够基于最低转速运转维持无人飞行器在空中悬停，无刷电机2和推进器3的速度降低耗电量减少，以最佳省电模式顺利完成投放任务。通过设置机翼5为大弧度机翼，增加机翼上表面的弧度，有效地提升机翼5的升力，增加无人飞行器的垂直起降速度和负载重量。

[0058] 最后应说明的是：以上实施例仅用以说明本发明的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

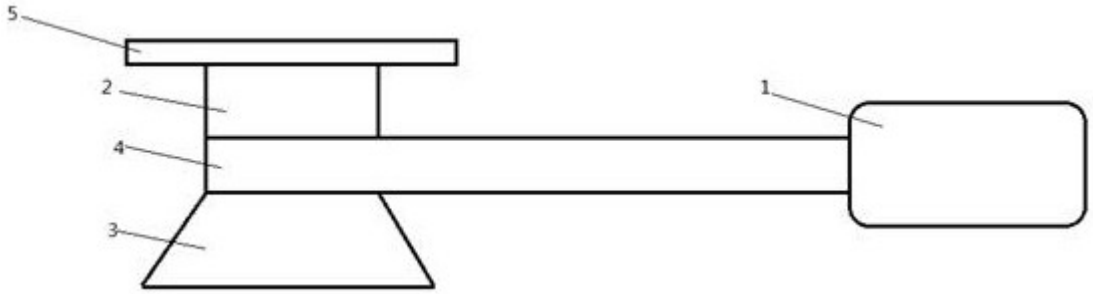

5
2
4
3
1

图1

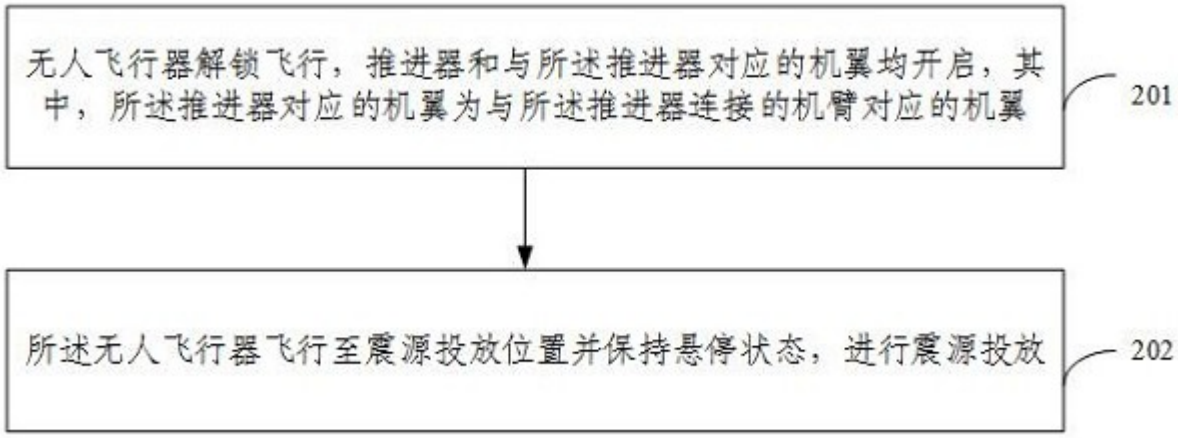

无人飞行器解锁飞行，推进器和与所述推进器对应的机翼均开启，其中，所述推进器对应的机翼为与所述推进器连接的机臂对应的机翼
201
所述无人飞行器飞行至震源投放位置并保持悬停状态，进行震源投放
202

图2

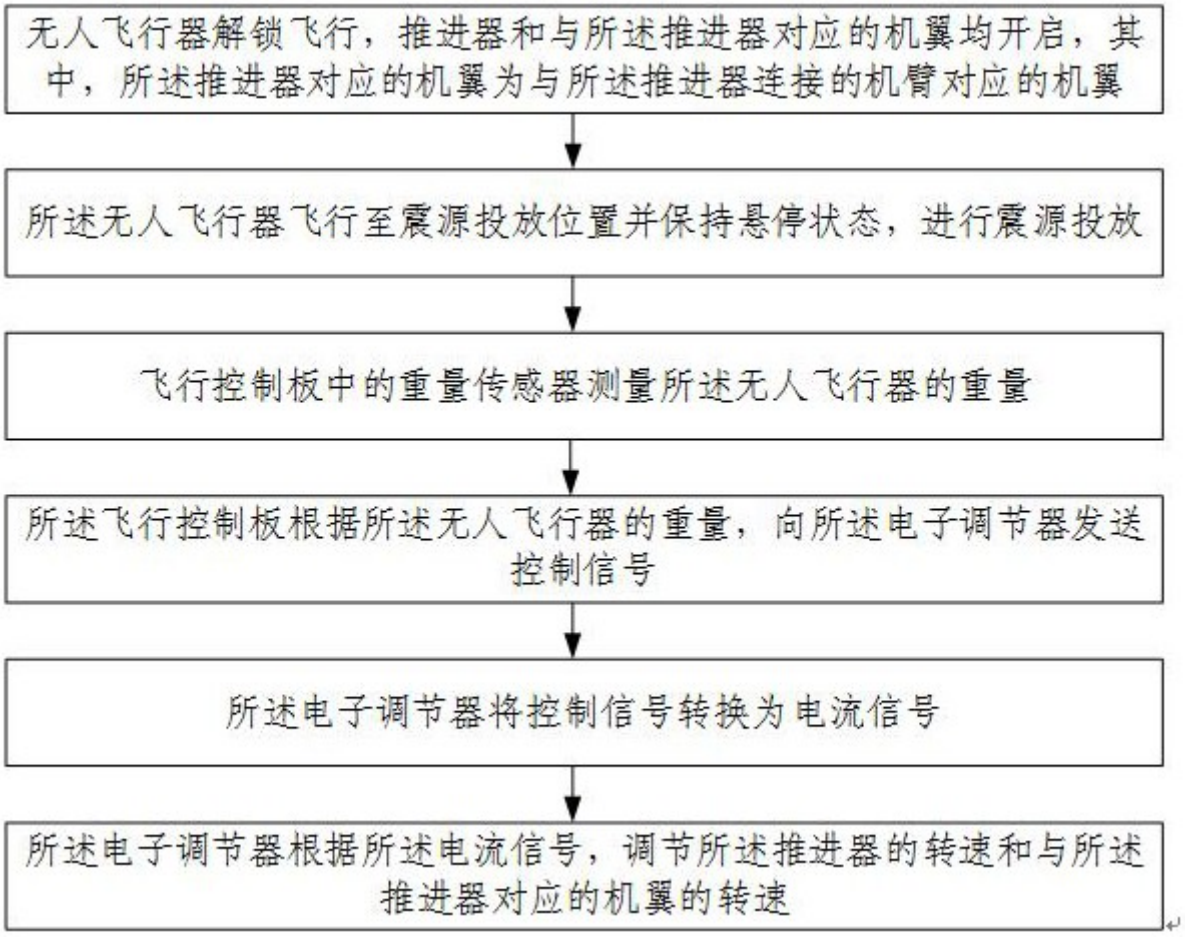

无人飞行器解锁飞行，推进器和与所述推进器对应的机翼均开启，其中，所述推进器对应的机翼为与所述推进器连接的机臂对应的机翼
所述无人飞行器飞行至震源投放位置并保持悬停状态，进行震源投放
飞行控制板中的重量传感器测量所述无人飞行器的重量
所述飞行控制板根据所述无人飞行器的重量，向所述电子调节器发送控制信号
所述电子调节器将控制信号转换为电流信号
所述电子调节器根据所述电流信号，调节所述推进器的转速和与所述推进器对应的机翼的转速

图3